



图 5 L5 验证集仅有的两张误分类样本

7. 论文对应关系：哪些方法来自哪里

正确表述 建议说“本项目实现并验证了论文中的方法”，不要说“这些算法是我提出的”。自主部分主要是数据审计、增广感知近重复检测、分组切分、实验阶梯和针对 label smoothing 的损失实现修正。

[1] FGSCR-42 数据集论文

- 26. **代码中怎么用：**采用其 42 类遥感舰船细粒度任务；论文也使用旋转/裁剪增广。项目进一步发现公开下载版本数量不一致和近重复泄漏，并重新设计切分。
- 27. **汇报时怎么说：**可以讲：数据集与遥感增强动机来自该论文，数据质量审计与分组防泄漏是我的实现。

[2] ResNet

- 28. **代码中怎么用：**作为 L0-L5 的预训练特征主干，用残差连接支持深层特征学习。
- 29. **汇报时怎么说：**可以讲：以标准 ResNet50 作为可信基线，不手写主干，通过 timm 加载预训练权重并全量微调。

[3] Compact Bilinear Pooling

- 30. **代码中怎么用：**按论文的 Tensor Sketch 思路实现 Count Sketch + FFT 的 8192 维二阶池化。
- 31. **汇报时怎么说：**可以讲：我完整实现并做了消融，但在本数据上性能下降，所以最终没有保留。

[4] CBAM

- 32. **代码中怎么用：**实现顺序通道注意力和空间注意力，置于分类池化之前。